Laudo de análise preditiva de vibração espectral (FFT)

Proposta técnico-comercial e orçamento de engenharia para Alpha Engenharia em Segurança do Trabalho LTDA

Prestação de serviços especializados em Engenharia Mecânica, diagnóstico de integridade estrutural, verificação de conformidade com as Normas Regulamentadoras federais (ABNT / Ministério do Trabalho) e emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) oficial junto ao CREA-PE.

Nesta proposta

Etapa 1	**Relação dos serviços** Partes, normas técnicas associadas, escopo preliminar, levantamento fotográfico e o que está incluído.	p. 2
Etapa 2	**Escopo técnico das atividades** Metodologia em 5 fases sequenciais, checklists normativos, ensaios instrumentados e condições de acesso.	p. 3
Etapa 3	**Prazo, pagamento e investimento** Cronograma executivo, pagamento em 2 parcelas, PIX, homologação com ART e aceite.	p. 4
Anexo	**Sobre a VL Engenharia** Responsável técnico, princípios, soluções, serviços e contatos.	p. 5–6

Como aprovar

1. **Confirme o aceite.** Responda “de acordo” por e-mail ou WhatsApp, ou assine na página 4.
2. **Pague a 1ª parcela (50%).** PIX com QR Code e “copia e cola” na página 4.
3. **Agendamos a vistoria.** Mobilização em até 48 h úteis; laudo com ART em 7 dias úteis após a vistoria.

Contratante **Alpha Engenharia em Segurança do Trabalho LTDA**		CNPJ / CPF **34.364.488/0001-58**	
Representante / contato **Carlos França**	Localidade / unidade **Jaboatão dos Guararapes, PE**	Código **PROP-2026/002**	Validade até **23/11/2026**
Serviço **Laudo de Análise Preditiva de Vibração Espectral FFT**		Ativos **6 bombas de entrada**	Responsável técnico **Eng. Vitor Leonardo C. Linhares** **CREA-PE 182229949-0**

Prazo de conclusão
7 dias úteis
a partir da vistoria in loco

Pagamento
50% + 50%
na aprovação e após laudo e ART

Investimento total
R$ 2.280,00
NFS-e e taxa de ART inclusas

Partes, serviço e normas de referência

Identificação das partes

Contratada

Razão social	VL Engenharia Mecânica
CNPJ	incluir CNPJ no cadastro da VL
Responsável técnico	Eng. Vitor Leonardo C. Linhares
CREA-PE	182229949-0
Sede operacional	Recife / Paulista, PE
E-mail	atendimento@vlengenhariamecanica.com.br
Telefone / WhatsApp	(81) 98444-2592

Contratante

Razão social	Alpha Engenharia em Segurança do Trabalho LTDA
CNPJ / CPF	34.364.488/0001-58
Representante	Carlos França
Localidade	Jaboatão dos Guararapes / PE
E-mail	comercial@alphaengenhariaseg.com.br
Telefone	+55 81 9863-8479

Objeto da proposta: Laudo de Análise Preditiva de Vibração Espectral FFT | Ativo principal: bombas de entrada, conforme especificação do cliente | Ref.: PROP-2026/002

Serviço contratado e ativos

Serviço contratado	Laudo de Análise Preditiva de Vibração Espectral FFT
Ativo avaliado	6 bombas de entrada, conforme especificação do cliente
Medições e análise	Coleta de vibração nos mancais das bombas, análise espectral FFT, classificação de severidade conforme ISO 20816 e diagnóstico de falhas típicas, como desbalanceamento, desalinhamento, folgas, defeitos de rolamentos e cavitação.
Levantamento fotográfico	As evidências fotográficas coletadas em campo durante a inspeção visual são integradas, em alta resolução, ao laudo definitivo.

Normas de referência

ISO 10816 / 20816	Severidade e limites de vibração
ISO 13373	Diagnóstico e análise espectral
ISO 18436-2	Qualificação do analista
NR-10 e NR-12	Normas de segurança do trabalho aplicáveis

Está incluído

- ✓ Laudo de análise de vibração das 6 bombas de entrada
- ✓ 16 horas técnicas de engenharia
- ✓ Deslocamento e vistoria in loco
- ✓ Laudo conclusivo em PDF com assinatura eletrônica e certificado digital
- ✓ ART registrada no CREA-PE, taxa inclusa
- ✓ Nota fiscal de serviços (NFS-e)

Fora do escopo

- ✗ Reparos, troca de peças e intervenções corretivas nos equipamentos
- ✗ Paradas, bloqueios e estruturas de acesso (andaimes, escadas), a cargo do contratante
- ✗ Novas medições após as correções, sob nova proposta

Metodologia de engenharia em 5 fases

Cinco fases sequenciais, da vistoria à ART
Inspeção in loco, checklists normativos, instrumentação, laudo e homologação técnica.

Engenharia diagnóstica

Fase **01**

Inspeção visual in loco e diagnóstico preliminar

Vistoria de campo

Vistoria presencial minuciosa do ativo para mapeamento visual de não-conformidades de segurança, desgastes mecânicos, corrosão, fixações e análise física do ambiente operacional.

✓ **Entregável:** levantamento fotográfico em alta resolução e registro de evidências fáticas.

Fase **02**

Aplicação de checklists normativos técnicos

Conformidade legal

Auditoria item por item das exigências regulamentadoras vigentes (ISO 10816/20816, para severidade e limites de vibração; ISO 13373, para diagnóstico e análise espectral; ISO 18436-2, para qualificação do analista; além das normas de segurança NR-10 e NR-12), analisando proteções mecânicas, distâncias de segurança (ABNT NBR ISO 13857/13855), enclausuramentos e intertravamentos.

✓ **Entregável:** relatório de conformidade item a item conforme normas ABNT e NRs federais.

Fase **03**

Ensaios físicos, medições e testes funcionais

Instrumentado

Ensaios não destrutivos cabíveis (ultrassom, líquidos penetrantes), testes funcionais de paradas de emergência, medição de espessura de chapas, verificação de folgas mecânicas e integridade de soldas.

✓ **Entregável:** planilha de grandezas medidas com instrumentos calibrados e rastreáveis RBC/Inmetro.

Fase **04**

Dossiê técnico, matriz de risco e parecer conclusivo

Engenharia diagnóstica

Elaboração de laudo pericial detalhado contendo análise de risco quantitativa (HRN/SIL), memorial técnico descritivo, plano de ação corretivo claro e cronograma prioritário de adequações físicas.

✓ **Entregável:** laudo pericial conclusivo digital em PDF com assinatura eletrônica e certificado digital.

Fase **05**

Emissão e registro oficial da ART CREA-PE

Homologação legal

Anotação de Responsabilidade Técnica emitida eletronicamente junto ao CREA-PE, conferindo fé pública, respaldo institucional e plena validade jurídica perante fiscalizações do Ministério do Trabalho, CBMPE e seguradoras.

✓ **Entregável:** certidão oficial de ART quitada com chave de autenticidade e QR Code do CREA-PE.

Informações técnicas operacionais e diretrizes

Ativos inspecionados	Horas técnicas	Mobilização
6 bombas de entrada	**16 horas de engenharia**	**Imediata / até 48 h úteis**

Diretrizes operacionais e condições de acesso

- Livre acesso às instalações e máquinas objeto do laudo no dia e horário previamente agendados;
- Acompanhamento por responsável técnico, encarregado de manutenção ou operador da máquina;
- Disponibilização de manuais de operação, prontuários anteriores ou diagramas, caso existentes;
- Observância de protocolos de segurança do trabalho do pátio industrial (EPIs aplicáveis).

Prazo, pagamento e investimento

Item	Memorial de cálculo: descrição do ativo / serviço técnico	Qtd.	Unitário	Subtotal
01	Laudo de Análise Preditiva de Vibração Espectral FFT	6	R$ 380,00	**R$ 2.280,00**

Investimento total líquido
Com emissão de nota fiscal (NFS-e) e taxa de ART inclusas. Deslocamento e laudo completo incluídos.

R$ 2.280,00

Prazo de execução

7 dias úteis
Contados a partir da vistoria in loco.

Condições de pagamento

50% na aprovação, 50% na entrega
Os 50% finais após a emissão do laudo técnico pericial e o registro da ART junto ao CREA-PE. PIX, transferência ou boleto bancário.

Validade da proposta

15 dias corridos
Até 23/11/2026. Garantia de valores e disponibilidade.

Parcela	Quando	%	Valor
1ª	Na aprovação da proposta	50%	R$ 1.140,00
2ª	Após a emissão do laudo técnico pericial e o registro da ART junto ao CREA-PE	50%	R$ 1.140,00

Cronograma executivo

Dia 0
Aprovação e pagamento da 1ª parcela

Até 48 h úteis
Mobilização e agendamento da vistoria

Vistoria in loco
Inspeção, medições e ensaios

Até 7 dias úteis
Laudo conclusivo e ART registrada, contados da vistoria

Entrega
Pagamento da 2ª parcela

Dados para pagamento via PIX (1ª parcela: R$ 1.140,00)

Chave PIX (CPF) **10287093409**

Titular **Vitor Leonardo Cordeiro Linhares**

No celular: copie o código abaixo e use "Pix copia e cola" no aplicativo do seu banco. **Em outra tela:** aponte a câmera do aplicativo do banco para o QR Code.

```
00020126330014br.gov.bcb.pix0111102870934095204000053039865407 1140.005802BR5925VITOR LEONARDO CORDEIRO L6006RECIFE6207050 3***63040803
```

Aceite e assinaturas

VL Engenharia Mecânica
Eng. Vitor Leonardo Cordeiro Linhares
CREA-PE 182229949-0, responsável técnico

Local e data: _____

Alpha
Carlos França
De acordo, representante autorizado do contratante

Local e data: _____

Nossa missão, propósito e credenciais técnicas



Eng. Vitor Leonardo Cordeiro Linhares

Engenheiro mecânico responsável técnico e perito especialista

Graduado em Engenharia Mecânica com registro ativo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (CREA-PE). Especialista em engenharia diagnóstica, laudos periciais mecânicos, adequação a Normas Regulamentadoras federais (NR-11, NR-12, NR-13), projetos de climatização (PMOC), prevenção contra incêndio e ensaios não destrutivos.

- ✓ Emissão oficial de ART
- ✓ Engenharia diagnóstica
- ✓ Conformidade ABNT / NRs
- ✓ Respaldo jurídico-pericial

> *"Contribuir para um ambiente operacional mais seguro, eficiente e juridicamente protegido, combinando rigor técnico pericial com agilidade e ética profissional inegociável."*

Sob a liderança do Eng. Vitor Leonardo, aliamos sólida base analítica às mais modernas metodologias de inspeção de máquinas, equipamentos e sistemas mecânicos, assegurando aos nossos clientes total conformidade perante os órgãos fiscalizadores (Ministério do Trabalho, CBMPE e CREA).

Nossa equipe

Nossos laudos, pareceres e vistorias são elaborados, assinados e homologados exclusivamente por Engenheiros Mecânicos habilitados com registro regular ativo no CREA-PE. Garantimos a plena responsabilidade técnica (ART) sobre cada equipamento avaliado.

Nossos princípios fundamentais

Confiança na entrega
Rigor absoluto nos prazos assumidos. Nossos laudos periciais são emitidos com celeridade para manter suas operações ativas e sem atrasos.

Ética e imparcialidade
Transparência em cada avaliação física. Pareceres técnicos fundamentados estritamente na verdade fática e nas diretrizes normativas da ABNT.

Foco no cliente
Simplificamos procedimentos técnicos complexos, transformando exigências regulatórias em melhorias de produtividade e segurança do trabalho.

Parceria de longo prazo
Mais que uma prestação de serviço pontual, oferecemos suporte consultivo contínuo pós-entrega de laudos e laço corporativo de excelência.

O que entregamos (soluções técnicas)

Ambiente operacional seguro
Garantia técnica de conformidade, mitigando substancialmente riscos de acidentes de trabalho e preservando a vida dos operadores.

Otimização custo x benefício
Recomendações assertivas e viáveis de engenharia mecânica que eliminam gastos supérfluos e retrabalhos caros.

Respaldo jurídico com ART registrada
Emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica registrada no CREA-PE para atendimento formal a auditorias fiscais e judiciais.

Qualidade e confiabilidade de laudo
Dossiês completos com fotos de alta resolução, medições quantitativas e embasamento em perícia técnica.

Problemas que ajudamos a resolver

Risco iminente de acidentes
Diagnóstico proativo de falhas de fadiga de materiais, folgas mecânicas ou ausência de dispositivos de proteção.

Notificações e autuações fiscais
Adequação técnica completa contra multas do Ministério do Trabalho e autos de infração do Corpo de Bombeiros.

Interdição e paradas não programadas
Elaboração de planos corretivos para reativação imediata de linhas e equipamentos embargados.

Incerteza e retrabalho técnico
Projetos assertivos de engenharia mecânica para reformas e adequações que solucionam na primeira intervenção.

Resumo de nossos serviços de engenharia

NR-12
Máquinas industriais

Apreciação de risco e laudo

Apreciação de riscos (HRN/SIL), inventário técnico, laudos periciais de conformidade mecânica de prensas, tornos, esteiras e células robotizadas.

NR-11
Cargas e elevação

Movimentação e ensaios

Inspeção e laudos de pontes rolantes, guindastes, empilhadeiras, pórticos, ensaios não destrutivos (END) e testes de tração em cabos e olhais.

NR-13
Vasos e caldeiras

Pressão e prontuários

Inspeção de compressores e vasos sob pressão, teste hidrostático, medição de espessura por ultrassom, calibração de PSV e reconstituição de prontuário.

PMOC
Climatização

Lei 13.589/2018 e ANVISA

Plano de Manutenção, Operação e Controle para qualidade do ar interior, eficiência energética e total conformidade com a vigilância sanitária.

Perícias
Perícias e assistência técnica

Engenharia diagnóstica legal

Investigação pericial de acidentes mecânicos, vistorias cautelares de vizinhança industrial, elaboração de quesitos e laudos judiciais conclusivos.

ART
Projetos e adequações

Soluções mecânicas integradas

Dimensionamento de proteções físicas, cálculo de estruturas metálicas, dispositivos mecânicos de segurança, linhas de vida e esteiras industriais com ART.

Agradecimento e parceria técnica de confiança

VL Engenharia Mecânica e Perícias Técnicas Industriais

Agradecemos sinceramente pela oportunidade e confiança na condução de suas demandas de engenharia mecânica. Reafirmamos nosso compromisso inegociável com a excelência técnica, agilidade operacional, conformidade legal e salvaguarda irrestrita de suas operações industriais e prediais.

Direção técnica

Eng. Vitor Leonardo C. Linhares

Engenheiro Mecânico, Perito Técnico Especialista

CREA-PE 182229949-0

Canal direto (plantão)

(81) 98444-2592

Telefone e WhatsApp corporativo oficial

Agilidade direta para início imediato, agendamento de vistorias e alinhamentos.

Expediente formal (e-mail)

atendimento@vlengenhariamecanica.com.br

Documentações, contratos e prontuários

Canal dedicado ao envio de Ordens de Serviço, ARTs, notas fiscais e relatórios técnicos.

Cobertura técnica (Nordeste)

Região Metropolitana e Estado de PE

Atendimento in loco em indústrias, obras e frotas

Mobilização técnica imediata para Região Metropolitana, Agreste e Sertão de Pernambuco.

ART registrada
Emissão e homologação oficial perante o CREA-PE.

Normas ABNT e NRs
Conformidade irrestrita com NR-11, NR-12, NR-13 e NBRs.

Sigilo e LGPD
Custódia segura e sigilo de dados industriais.